

Zbadaj dla jakich wartości a funkcja $f(x) = \frac{ax-1}{a-x}$ jest rosnąca w każdym przedziale, w którym jest określona.

$$f(x) = \frac{ax-1}{a-x}, \quad x \neq a$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a(a-x) - (ax-1)(-1)}{(a-x)^2} = \frac{a^2 - \cancel{ax} + \cancel{ax} - 1}{(a-x)^2} = \\ &= \frac{a^2 - 1}{(a-x)^2} = \frac{(a-1)(a+1)}{(a-x)^2}, \quad x \neq a \end{aligned}$$

② wiemy, że $f \uparrow \Leftrightarrow f'(x) > 0$

$$(a-x)^2 > 0, \text{ więc } (a-1)(a+1) > 0$$

zawsze
w dziedzinie

$$a \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

odp: dla $a \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$